2026年5月26　　火　2限実施

令和８年度　化学基礎　前期中間試験

年　組　番　氏名

諸注意

問題は両面印刷で 1 ～ 3 まである
試験開始までに問題用紙の両面に問題が印刷されていることを確認すること
解答は　解答用紙の正しい方に記入すること
該当するものをすべて選ぶ問題では、1つ不足することに1点減点
誤っているものを選択している場合には不正解とする
漢字で書くべき用語（教科書に準ずる）を平仮名や片仮名で書いた場合は不正解とし、漢字の誤りは1点減点する。
使用する語句の指定がある場合、それらを用いていない場合は不正解とする
物質名（名称）、化学式、記号などの解答指示に関する違反は1点減点する
1点の問題で減点に該当する場合は不正解とする。

1

問1 次の (1)～(4) に当てはまる物質をすべて選び、記号で答えなさい。【各3点】

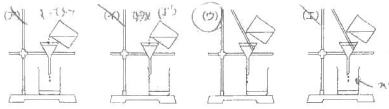
(1) 混合物　(2) 化合物　(3) 互いに同素体の関係にあるもの　(4) 昇華しやすい物質

選択肢：(ア) 黒鉛　(イ) アンモニア　(ウ) 空気　(エ) ドライアイス
(オ) ダイヤモンド　(カ) 石油　(キ) エタノール　(ク) アルミニウム

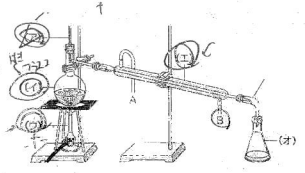
問2 純物質と混合物にはどのような性質の違いがあるか、説明しなさい。【4点】

2

問1 ろ過の方法として最も適当なものを、次の (ア)～(エ) のうちから選び、記号で答えなさい。【3点】



問2 下図は塩化ナトリウム水溶液を蒸留するための実験装置である。これについて各問いに答えなさい。



(1) 図中の器具 (ア)～(エ) の名称を書きなさい。【各1点】

(2) 冷却水は A、B のどちらから流し入れるか。記号で答えなさい。【2点】

(3) 温度計の先端を、枝の付け根付近　理由を具体的な温度について触れながら書きなさい。【5点】

問3 ガラス片が混じったヨウ素から、ヨウ素の昇華性を利用してできるだけ多くのヨウ素を集めたい。最も適当な分離法を、次の ①～④ のうちから1つ選びなさい。【3点】



問4 次の (1)～(4) に最も適した分離法を、下の ①～⑥ から選びなさい。【各2点】

(1) 少量の不純物を含む硝酸カリウムから、を熱水に溶かし、冷却することで純粋な硝酸カリウムの結晶を得る。

(2) 液体空気の温度を徐々に上げていき、沸点の違いを利用して窒素を取り出す。

(3) 水性サインペンのインクをろ紙につけ、水に浸してインク中の色素を分離する。

(4) 茶葉に熱湯を加え、お茶の成分を湯に溶かし出す。

① ろ過　② 再結晶　③ クロマトグラフィー　④ 分留　⑤ 昇華法　⑥ 抽出

問5 次の文章を読み、(1)～(3)に答えなさい。【各3点】

炭酸水素ナトリウムを水に溶かし、炎色反応を調べると黄色の炎が見られた。また、粉末を試験管に入れて加熱したところ、生じた気体により石灰水が白濁した。さらに、試験管の管口付近についた液体を硫酸銅(Ⅱ)無水塩につけると青色になった。

(1) 炎色反応が黄色、(2) 石灰水が白濁、(3) 硫酸銅(Ⅱ)無水塩が青色になったことから、それぞれ確認できる構成元素は何か。元素記号で答えよ

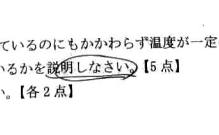
問6 次の (1)～(4) の状態変化の名称を書け。【各2点】

(1) 固体 → 液体　(2) 液体 → 気体　(3) 気体 → 液体　(4) 固体 → 気体

問7 次の文中の空欄（ア）～（オ）に入る適切な語句を答えよ。【各2点】

物質を構成する粒子の振動や直進などの運動を（　ア　）という。物質の三態は、（ア）の激しさ、粒子同士の間にはたらく引力、周囲から加わる圧力によって決まる。固体中の粒子は規則的に並び、（ア）は相互の位置を変えずに（　イ　）している。液体中の粒子は互いに引き合いながら運動し、位置を変える。そのため（　ウ　）は一定だが、（　エ　）は変化する。気体では（ア）がさらに激しくなり、粒子の間隔は非常に広くなる。粒子間の引力の影響が小さくなり、（ウ）も（エ）も変化する。液体と気体では2種類の物質を触れさせると（ア）のために、時間の経過によって均一に広がっていく。この現象を（　オ　）という。

問8 ある量の水を大気圧下で加熱し続けたときの、加えた熱量と温度の関係を示すグラフについて答えよ。



(1) A-B および C-D では熱を加えているのにもかかわらず温度が一定になっている。このとき起きていること、なぜ温度が一定になっているかを説明しなさい。【5点】

(2) 温度T_1, T_2の名称を答えなさい。【各2点】

3

問1

(1) 表の(ア)～(ウ)の、原子を構成する3つの基本的な粒子の名称を書きなさい。【各1点】

	電荷	質量比
(ア)	0	1
(イ)	−1	1/1840
(ウ)	+1	1

(2) 次の語句の定義を述べなさい。【各2点】

原子番号　　質量数

(3) $^{23}_{11}Na$について、(ア)、(イ)、(ウ) の数をそれぞれ答えよ。【各1点】

問2 次の表は原子番号1から20までの元素記号と名称を記したものである。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H	He	Li	Be		C	N	O		Ne
水素					炭素	窒素	酸素		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Na	Mg		Si	P	S	Cl		K	Ca
					硫黄	塩素			

(1) 原子番号が5, 13, 18の元素の元素記号と名称を答えなさい。【各1点（全5点）】

(2) 酸素原子の電子配置は「K:2, L:6」のように表すことができる。同様にリウム原子の電子配置を記すとそのようになるか。【3点】

(3) リウムやネオンなどの元素をまとめて何と呼ぶか。また、その特徴を、電子配置、価電子の数や化学的な性質に触れながら簡潔に説明せよ。【1点+3点】